

Taller 1

Solucionario

Profesores del curso

Pregunta 1

Un proveedor de computadoras personales (PC) posee 10 equipos de los cuales 3 presentan defectos. Un cliente necesita comprar precisamente 10 de estas PC pero, como política de control de calidad, antes de autorizar la compra sigue el siguiente procedimiento: Seleccionar al azar y sin reemplazo una muestra de 2 PC que se le quiere vender y sólo autoriza la compra si ninguna PC de la muestra presenta defectos.

- a) Describa el espacio muestral asociado a los resultados de la selección de las PC, indicando al menos tres elementos de este espacio. ¿Cuántos elementos tiene este espacio muestral?
- b) Calcule la probabilidad de que el cliente autorice la compra del lote.
- c) Asuma ahora que el proveedor envía al cliente dos lotes de 5 equipos cada uno y coloca un equipo con defectos en el primer lote y dos en el segundo lote. Calcule la probabilidad que el cliente autorice la compra de los dos lotes si en cada envío el cliente selecciona al azar y sin reemplazamiento como control siempre 2 PC y autoriza la compra de ambos lotes si no encuentra PC con defectos.

Solución:

a) El espacio muestral Ω estará conformado por todas las muestras de tamaño 2 que se pudieran formar con las 10 PC. Estas muestras las podemos considerar como conjuntos, pues el orden en que se seleccionen las 2 PC no es importante. Tres elementos de este espacio muestral son por ejemplo

$$\{B1, B3\}, \{D2, B8\} \text{ y } \{B4, D3\}$$

que indican, respectivamente, que se seleccionaron la primera y tercera PC buenas, la segunda PC con defectos y la octava buena; y la cuarta PC buena y la tercera PC con defectos.

Puesto que por el momento no conocemos aún las técnicas de conteo, calcularemos aquí todo explícitamente en R mediante un listado de los eventos de interés. Conocidas las técnicas, queda como ejercicio para el alumno, calcular estas mismas probabilidades de manera más eficiente.

Dado que nos interesan en Ω todos los conjuntos de 2 elementos que se puedan formar con 10, podemos usar el comando *combn* de la librería *combinat* de R de la manera siguiente

```
# install.packages("combinat")  
library(combinat)
```

```
##  
## Adjuntando el paquete: 'combinat'
```

```
## The following object is masked from 'package:utils':
##
##      combn
```

```
popb = 1:7 # Población de PC buenas
popd = 8:10 # Población de PC con defectos
pop = c(popb,popd) # Población de PC
(Omega = combn(pop,2)) # Muestras de tamaño 2 de las 10 PC
```

```
##      [,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6] [,7] [,8] [,9] [,10] [,11] [,12] [,13] [,14]
## [1,]    1    1    1    1    1    1    1    1    1    2    2    2    2    2
## [2,]    2    3    4    5    6    7    8    9   10    3    4    5    6    7
##      [,15] [,16] [,17] [,18] [,19] [,20] [,21] [,22] [,23] [,24] [,25] [,26]
## [1,]     2     2     2     3     3     3     3     3     3     3     4     4
## [2,]     8     9    10     4     5     6     7     8     9    10     5     6
##      [,27] [,28] [,29] [,30] [,31] [,32] [,33] [,34] [,35] [,36] [,37] [,38]
## [1,]     4     4     4     4     5     5     5     5     5     6     6     6
## [2,]     7     8     9    10     6     7     8     9    10     7     8     9
##      [,39] [,40] [,41] [,42] [,43] [,44] [,45]
## [1,]     6     7     7     7     8     8     9
## [2,]    10     8     9    10     9    10    10
```

```
# Cada columna en Omega corresponde a una muestra distinta
```

Este espacio muestral, cuyos elementos son las columnas del objeto Omega, tiene como se ve 45 elementos.

b) Si se define el evento A que se autorize la compra; es decir, de que la muestra no contenga PC con defectos, este evento estará explícitamente dado por

```
bd = (Omega < 8) # Omega con TRUE si la PC es buena y FALSE si tiene defectos
indexA = which(apply(bd,2,sum)==2) # Los TRUE funcionan como 1 al sumarlos
(A = Omega[,indexA]) # Evento de interés
```

```
##      [,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6] [,7] [,8] [,9] [,10] [,11] [,12] [,13] [,14]
## [1,]    1    1    1    1    1    1    2    2    2    2    2    3    3    3
## [2,]    2    3    4    5    6    7    3    4    5    6    7    4    5    6
##      [,15] [,16] [,17] [,18] [,19] [,20] [,21]
## [1,]     3     4     4     4     5     5     6
## [2,]     7     5     6     7     6     7     7
```

Como A tiene 21 elementos y el espacio muestral 45, la probabilidad pedida será

$$P(A) = \frac{21}{45} = 0.4667$$

b) Sean los eventos $A1$ y $A2$ que denotan a que no se encuentran PC con defectos en los lotes 1 y 2 (que contienen uno y dos artículos con defectos, respectivamente). Se nos pide la probabilidad del evento $B = A1 \cap A2$. Dado que lo que pase en una selección no tiene nada que ver con lo que pase en la otra (a esto se llama independencia). La probabilidad de este evento es

$$P(B) = P(A1 \cap A2) = P(A1)P(A2)$$

Similarmemente a lo desarrollado antes

```
popb1 = 1:4
popd1 = 5
pop1 = c(popb1,popd1)
Omega1 = combn(pop1,2)
bd1 = (Omega1 < 5)
indexA1 = which(apply(bd1,2,sum)==2)
PA1 = length(indexA1)/dim(Omega1)[2]
```

y la probabilidad de que el primer lote se acepte es 0.6. Análogamente se puede mostrar que $P(A2) = 0.3$. Por tanto, $P(B) = 0.6 \times 0.3 = 0.18$.

Pregunta 2

Una compañía cuenta actualmente con 2 proveedores de cierto insumo. Suponga que a usted le dicen que para la selección de estos proveedores se presentaron 9 proveedores, quienes ofertaron el insumo a un precio unitario de 10,8,12,9,15,17,11,13 y 14 nuevos soles. Le informan también de que en una primera etapa del proceso de selección se tomaron al azar a 3 de estos proveedores y en una segunda etapa se eliminó de esta lista preliminar al proveedor con el mayor precio ofertado, quedando finalmente los dos proveedores actuales de la compañía.

- Describa un espacio muestral adecuado para la selección de los proveedores en su etapa primera, indicando cuantos elementos tiene este y explicitando al menos dos de sus elementos.
- ¿Con qué probabilidad en el primer proceso de selección se habrá seleccionado al proveedor con un precio unitario de 14 soles?
- ¿Con qué probabilidad uno de los proveedores actuales está vendiendo a la compañía el insumo a 14 soles la unidad?

Pregunta 3

Un agente inmobiliario tiene tres inmuebles a la venta: una casa en Lince, un departamento en Magdalena y una oficina en Lince. El agente debe realizar las ventas antes de fin de año y ha estimado que:

- La probabilidad de vender la casa es 0.43
- La probabilidad de vender el departamento es 0.55
- La probabilidad de vender la oficina es 0.42
- La probabilidad de vender los tres inmuebles es 0.10
- La probabilidad de vender los dos inmuebles de Lince es 0.15
- La probabilidad de vender solamente la casa es 0.20
- La probabilidad de vender el departamento y la oficina es 0.22

Defina eventos y asígneles probabilidades de acuerdo a la información anterior.

- Calcule la probabilidad de que el agente inmobiliario venda alguno de los inmuebles de Lince.
- Calcule la probabilidad de que el agente inmobiliario no venda ninguno de los tres inmuebles.
- Calcule la probabilidad de que el agente inmobiliario venda solamente uno de los tres inmuebles

Solución

a) $A = \{\text{se vende la casa en Lince}\}$ $B = \{\text{Se vende el dpto., en Magdalena}\}$ $C = \{\text{se vende la oficina en Lince}\}$

- $P(A) = 0.43$,
- $P(B) = 0.55$,
- $P(C) = 0.42$,
- $P(A \cap B \cap C) = 0.10$,
- $P(A \cap C) = 0.15$,
- $P(A \cap B^C \cap C^C) = 0.20$,
- $P(B \cap C) = 0.22$

Se pide

$$P(A \cup C) = P(A) + P(C) - P(A \cap C) = 0.43 + 0.42 - 0.15 = 0.70$$

b) Usando la propiedad $P(E) = P(E \cap F) + P(E \cap F^C)$, se tiene que

$$\begin{aligned} P(A^C \cap B^C \cap C^C) &= P(B^C \cap C^C) - P(A \cap B^C \cap C^C) \\ &= 1 - P(B \cup C) - P(A \cap B^C \cap C^C) \\ &= 1 - 0.75 - 0.20 = 0.05 \end{aligned}$$

c) Se pide

$$\begin{aligned} P((A \cap B^C \cap C^C) \cup (A^C \cap B \cap C^C) \cup (A^C \cap B^C \cap C)) \\ = P(A \cap B^C \cap C^C) + P(A^C \cap B \cap C^C) + P(A^C \cap B^C \cap C) \text{ por ser disjuntos} \end{aligned}$$

Luego, $P(A \cap B^C \cap C^C) = 0.20$, de los datos del problema. Los otros términos se calculan usando la propiedad $P(E) = P(E \cap F) + P(E \cap F^C)$ como

$$\begin{aligned} P(A^C \cap B \cap C^C) &= P(A^C \cap C^C) - P(A^C \cap B^C \cap C^C) \\ &= [1 - P(A \cup C)] - [P(B^C \cap C^C) - P(A \cap B^C \cap C^C)] \\ &= [1 - P(A \cup C)] - [1 - P(B \cup C) - P(A \cap B^C \cap C^C)] \\ &= [1 - 0.70] - [1 - 0.75 - 0.20] = 0.25 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(A^C \cap B^C \cap C) &= P(A^C \cap C) - P(A^C \cap B \cap C) \\ &= [P(C) - P(A \cap C)] - [P(B \cap C) - P(A \cap B \cap C)] \\ &= [0.42 - 0.15] - [0.22 - 0.10] = 0.15 \end{aligned}$$

Finalmente,

$$\begin{aligned} P((A \cap B^C \cap C^C) \cup (A^C \cap B \cap C^C) \cup (A^C \cap B^C \cap C)) \\ = P(A \cap B^C \cap C^C) + P(A^C \cap B \cap C^C) + P(A^C \cap B^C \cap C) \text{ por ser disjuntos} \\ = 0.20 + 0.25 + 0.15 = 0.60 \end{aligned}$$

Pregunta 4

Un proveedor de equipos electrónicos posee 10 equipos de los cuales 3 presentan defectos. Un cliente necesita comprar 10 de estos equipos pero, como política de control de calidad, antes de autorizar la compra de cualquier lote sigue el siguiente procedimiento: Seleccionar al azar y sin reemplazo una muestra que contenga el 20% de los equipos del lote que se le quiere vender y sólo autorizar la compra si ningún equipo de la muestra es defectuoso.

- Suponiendo que este proveedor envía al cliente los 10 equipos en un único lote, calcule la probabilidad de que el cliente autorice la compra del lote.
- Assuma ahora que el proveedor envía al cliente dos lotes de 5 equipos cada uno y coloca 1 equipo defectuoso en el primer lote y dos en el segundo lote. Calcule la probabilidad que el cliente autorice la compra de los dos lotes. (Note que hay independencia entre el proceso de revisión del primer y segundo lote).

Solución

- Sea $E = \{\text{Cliente autoriza la compra del lote}\}$

$$P(E) = \frac{n(E)}{n(\Omega)} = \frac{C_0^3 C_2^7}{C_2^{10}} = 0.4666667$$

En R:

```
choose(3,0)*choose(7,2)/choose(10,2)
```

```
## [1] 0.4666667
```

- Sea $A_i = \{\text{cliente autoriza la compra del lote } i\}$, $i = 1, 2$. Por condición del problema A_1 y A_2 son independientes.

$$P(A_1 \cap A_2) = P(A_1)P(A_2) = \frac{C_0^1 C_1^4}{C_1^5} \times \frac{C_0^2 C_1^3}{C_1^5} = 0.48$$

En R:

```
choose(1,0)*choose(4,1)*choose(2,0)*choose(3,1)/choose(5,1)**2
```

```
## [1] 0.48
```

Pregunta 5

Un equipo de ventas está formado por tres vendedores que venden de manera independiente. Las probabilidades de que estos vendedores cumplan sus cuotas mensuales de ventas son: 0.85 para el primer vendedor, 0.9 para el segundo y 0.95 para el tercero. Si en un determinado mes, sólo uno de los tres vendedores no ha cumplido con su cuota de ventas, calcular la probabilidad de que haya sido el segundo vendedor.

Solución

Sean los eventos: $A_i = \{ \text{El } i\text{-ésimo vendedor cumple su cuota mensual} \}$, con:

$$P(A_1) = 0.85, \quad P(A_2) = 0.90, \quad P(A_3) = 0.95$$

Se pide

$$\begin{aligned} & P((A_1 \cap A_2^C \cap A_3) \mid (A_1 \cap A_2 \cap A_3^C) \cup (A_1 \cap A_2^C \cap A_3) \cup (A_1^C \cap A_2 \cap A_3)) \\ &= \frac{P(A_1 \cap A_2^C \cap A_3)}{P((A_1 \cap A_2 \cap A_3^C) \cup (A_1 \cap A_2^C \cap A_3) \cup (A_1^C \cap A_2 \cap A_3))} \\ &= \frac{P(A_1) P(A_2^C) P(A_3)}{P(A_1) P(A_2) P(A_3^C) + P(A_1) P(A_2^C) P(A_3) + P(A_1^C) P(A_2) P(A_3)} \\ &= \frac{0.85 \times 0.10 \times 0.95}{0.85 \times 0.90 \times 0.05 + 0.85 \times 0.10 \times 0.95 + 0.15 \times 0.90 \times 0.95} \\ &= 0.326592518 \end{aligned}$$

Si en un determinado mes, sólo uno de los tres vendedores no ha cumplido con su cuota de ventas, la probabilidad de que haya sido el segundo vendedor es de 0.32659.

Pregunta 6

Una empresa va intentar obtener dos certificaciones una ambiental y una de calidad, se puede asumir que estas se otorgan de manera independiente. En el caso de esta empresa se estima que la probabilidad que obtenga la certificación ambiental es de 0.80 y que obtenga la de calidad es de 0.90. Si la empresa tiene ambas certificaciones la probabilidad que obtenga el contrato de una concesión es de 0.70, si sólo tiene la ambiental esta probabilidad es de 0.40, si sólo tiene la de calidad es de 0.30 y si no tiene certificaciones no puede solicitar la concesión.

- Calcule la probabilidad de que la empresa obtenga el contrato de concesión.
- Si se sabe que la empresa obtuvo la concesión, calcule la probabilidad que haya obtenido la certificación de calidad.

Solución

- Sea $A = \{\text{la empresa obtiene el certificado ambiental}\}$ y $B = \{\text{la empresa obtiene el certificado de calidad}\}$

- $P(A) = 0.80$
- $P(B) = 0.90$

Definimos los eventos $E_1 = A \cap B$, $E_2 = A \cap B^C$, $E_3 = A^C \cap B$ y $E_4 = A^C \cap B^C$, notemos que estos forman una partición del espacio muestral. Además, se define otro evento $C = \{\text{la empresa obtiene el contrato de concesión}\}$. Entonces,

- $P(E_1) = P(A \cap B) = P(A)P(B) = 0.8 \times 0.9 = 0.72$

- $P(E_2) = P(A \cap B^C) = P(A)P(B) = 0.8 \times 0.1 = 0.08$
- $P(E_3) = P(A^C \cap B) = P(A^C)P(B) = 0.2 \times 0.9 = 0.18$
- $P(E_4) = P(A^C \cap B^C) = P(A^C)P(B^C) = 0.2 \times 0.1 = 0.02$
- $P(C | E_1) = 0.70$
- $P(C | E_2) = 0.40$
- $P(C | E_3) = 0.30$
- $P(C | E_4) = 0.00$

Se pide $P(C)$, por el teorema de probabilidad total,

$$P(C) = \sum_{i=1}^4 P(E_i)P(C | E_i) = 0.59$$

En R

```
prior      = c(0.72,0.08,0.18,0.02)
likelihood  = c(0.70,0.40,0.30,0)
sum(prior*likelihood)
```

```
## [1] 0.59
```

b) Se pide $P(E_1 \cup E_3 | C)$ por ser E_1 y E_3 disjuntos, y por el teorema de Bayes, tenemos que

$$\begin{aligned} P(E_1 \cup E_3 | C) &= P(E_1 | C) + P(E_3 | C) \\ &= \frac{P(E_1)P(C | E_1)}{P(C)} + \frac{P(E_3)P(C | E_3)}{P(C)} \\ &= 0.9457627 \end{aligned}$$

```
prior      = c(0.72,0.08,0.18,0.02)
likelihood  = c(0.70,0.40,0.30,0)
prior[1]*likelihood[1]/sum(prior*likelihood) + prior[3]*likelihood[3]/sum(prior*likelihood)
```

```
## [1] 0.9457627
```

Pregunta 7

De acuerdo al informe sobre los resultados del censo del 2017, publicado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, aproximadamente:

- 79.3% de la población peruana vive en área urbana y el resto en área rural
- 26.4% de la población es menor de 15 años
- 49.2% de la población es de sexo masculino
- 6.5% de la población vive en área rural y es menor de 15 años
- 13.4% de la población es menor de 15 años y de sexo masculino

Se selecciona al azar un habitante del Perú. Basado en la información disponible, calcule:

- La probabilidad de que la persona seleccionada tenga al menos 15 años y viva en área rural.
- La probabilidad de que la persona seleccionada sea de sexo masculino o tenga como mínimo 15 años.

Solución

Se definen los siguientes eventos:

- $A = \{\text{la persona seleccionada vive en un área urbana}\}$
- $B = \{\text{la persona seleccionada es menor de 15 años}\}$
- $C = \{\text{la persona seleccionada es de sexo masculino}\}$

Se conoce que, $P(A) = 0.793$, $P(B) = 0.264$, $P(C) = 0.492$, $P(A^C \cap B) = 0.065$ y $P(B \cap C) = 0.134$

- a) $P(A^C \cap B^C) = P(A^C) - P(A^C \cap B) = 0.207 - 0.065 = 0.142$.
b) $P(B^C \cup C) = 1 - P(B \cap C^C) = 1 - (P(B) - P(B \cap C)) = 1 - (0.264 - 0.134) = 0.87$.

Pregunta 8

Suponga que a un inversionista le ofrecen dos paquetes de acciones: A y B. El paquete de acciones A comprende dos grupos de acciones laborales y tres grupos de acciones industriales. El paquete de acciones B comprende tres grupos de acciones laborales y dos grupos de acciones industriales.

- a) Suponga que se va a seleccionar del conjunto de los dos paquetes de acciones, cuatro grupos de acciones al azar y sin reemplazo. Calcule la probabilidad de seleccionar más de dos grupos de acciones laborales.
b) Suponga que de cada paquete se seleccionan al azar y sin reemplazo dos grupos de acciones. Halle la probabilidad de seleccionar dos grupos de acciones industriales del paquete A o un grupo de acciones laborales del paquete B. Sugerencia: calcule previamente el número de elementos del espacio muestral.

Solución

- a) Se define el evento

$$E_j = \{\text{se selecciona exactamente } j \text{ grupos de acciones laborales del paquete A}\}$$

Entonces, se pide

$$\begin{aligned} P(E_2 \cup E_3) &= P(E_2) + P(E_3) \text{ por ser } E_1 \text{ y } E_2 \text{ mutuamente excluyentes} \\ &= \frac{n(E_2)}{n(\Omega)} + \frac{n(E_3)}{n(\Omega)} \\ &= \frac{C_3^5 C_1^5}{C_4^{10}} + \frac{C_4^5 C_0^5}{C_4^{10}} \\ &= 0.2619048 \end{aligned}$$

En R

```
choose(5,3)*choose(5,1)/choose(10,4)+  
choose(5,4)*choose(5,0)/choose(10,4)
```

```
## [1] 0.2619048
```

- b) Se definen los eventos

- $A = \{\text{se selecciona dos grupos de acciones industriales del paquete A}\}$.

- $B = \{\text{se selecciona un grupo de acciones laborales del paquete B}\}.$

Entonces, se pide

$$\begin{aligned}
 P(A \cup B) &= P(A) + P(B) - P(A \cap B) \\
 &= \frac{n(A)}{n(\Omega)} + \frac{n(B)}{n(\Omega)} - \frac{n(A \cap B)}{n(\Omega)} \\
 &= \frac{C_0^2 C_2^3}{C_2^5} + \frac{C_1^3 C_1^2}{C_2^5} - \frac{C_0^2 C_2^3 \times C_1^3 C_1^2}{C_2^5 \times C_2^5} \\
 &= 0.72
 \end{aligned}$$

En R

```
choose(2,0)*choose(3,2)/choose(5,2)+
choose(3,1)*choose(2,1)/choose(5,2)-
(choose(2,0)*choose(3,2)/choose(5,2))*(choose(3,1)*choose(2,1)/choose(5,2))
```

```
## [1] 0.72
```

Pregunta 9

Las probabilidades de falla durante el primer año de vida cierto tipo de chips semiconductores dependen del nivel de contaminación durante su proceso de producción; estas probabilidades son 0.08, 0.01 y 0.004 para los niveles de contaminación alto, medio y bajo respectivamente. Se ha registrado que aproximadamente, el 85% de los chips son producidos con un nivel bajo de contaminación, el 3% con un nivel alto de contaminación y el resto con nivel medio de contaminación. Se seleccionó al azar un chip semiconductor y se sabe que no falló durante el primer año de vida, calcule la probabilidad de que hay sido producido con un nivel bajo de contaminación.

Solución

Sean los eventos:

- $A = \{\text{El chip es producido con un nivel alto de contaminación}\}$
- $M = \{\text{El chip es producido con un nivel medio de contaminación}\}$
- $B = \{\text{El chip es producido con un nivel bajo de contaminación}\}$
- $F = \{\text{el chip falla durante el primer año de vida}\}$

A , M , y B forman una partición del espacio muestral y F es otro evento cualquiera.

$$P(A) = 0.03$$

$$P(M) = 0.12$$

$$P(B) = 0.85$$

$$P(F | A) = 0.08$$

$$P(F | M) = 0.01$$

$$P(F | B) = 0.004$$

Por el teorema de probabilidad total,

$$P(F) = P(A)P(F|A) + P(M)P(F|M) + P(B)P(F|B) = 0.03 \times 0.08 + 0.12 \times 0.01 + 0.85 \times 0.004 = 0.007$$

Luego, por el teorema de Bayes

$$P(B | F^c) = \frac{P(B)P(F^c | B)}{P(F^c)} = \frac{0.85 \times (1 - 0.004)}{(1 - 0.007)} = \frac{0.8466}{0.993} = 0.85257.$$

Si se sabe que el chip seleccionado no falló durante el primer año de vida, la probabilidad de que hay sido producido con un nivel bajo de contaminación es 0.85257.

En R

```
prior      = c(0.03,0.12,0.85)
likelihood  = c(0.08,0.01,0.004)
prior[3]*likelihood[3]/sum(prior*likelihood)
```

```
## [1] 0.4857143
```